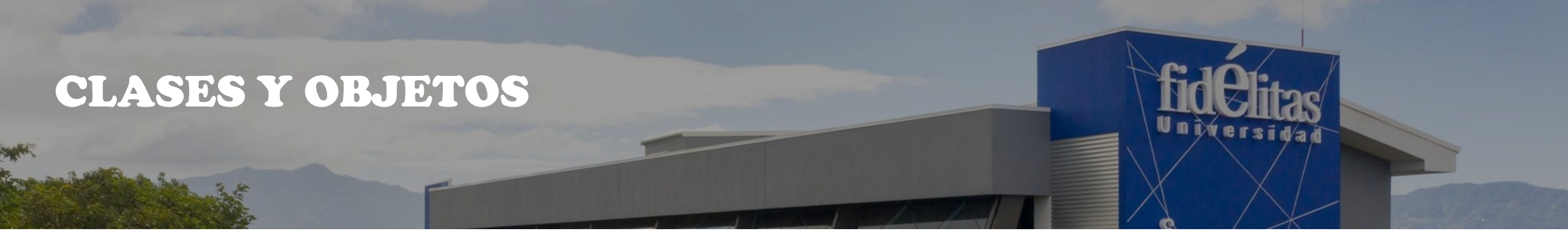


CLASES Y OBJETOS



CLASES Y OBJETOS



fidélitas
Universidad

CONCEPTO DE OBJETO

Un objeto "tiene el mismo significado que en un nombre o en una frase. Es una persona, un lugar, una cosa." (Joyannes, 2008)

Es todo aquello acerca de lo cual se puede reunir información acerca de su forma y comportamiento.

Forma



comportamiento

CONCEPTO DE CLASE

Según Deitel (2016), una clase es “una plantilla para fabricar objetos.”

Es una colección de objetos con atributos y comportamientos similares.

Es una plantilla que define la forma de un objeto y su comportamiento.





DECLARACIÓN DE UNA CLASE

La sintaxis para declarar una clase es la siguiente:

```
[modificador] class classId {
    cuerpo_de_la_clase
}
```

modificador: Opcional. Puede ser (public/ abstract / final).

class: Indica al compilador que se definirá una clase.

classId: Nombre de la clase. Sustantivo sin abreviaciones.

Notas importantes:

- ✓ **Java es sensible a mayúsculas y minúsculas**
- ✓ **Se utiliza la nomenclatura Camel Case.**

fidélitas Universidad



COMPONENTES DE UNA CLASE

Los componentes de una clase son los siguientes:

1. Declaración de la clase
2. Declaración de atributos
3. Declaración de métodos
4. Especificación de comentarios

DISEÑO DE UNA CLASE



¿Cómo será la clase "Persona"?

¿Cómo será la clase "Vehículo"?

¿Cuáles serán sus atributos y métodos?



PASOS PARA DECLARAR UN OBJETO

Los tres pasos se muestran en la siguiente línea de código:

Declaración del objeto | Instanciación o referencia

```
Camisa miCamisa = new Camisa();
```

1. Se declara una referencia especificando un identificador válido.
2. Se crea el objeto utilizando la palabra "new".
3. Se inicializa la referencia asignando el objeto a la referencia.

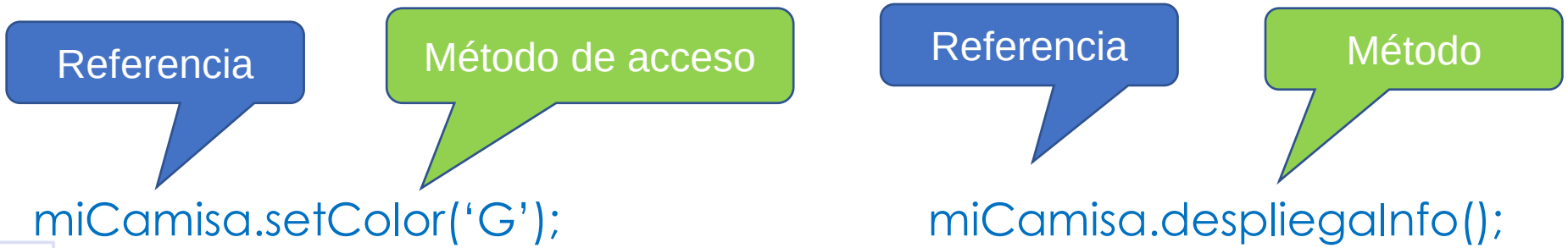
fidélitas Universidad

UTILIZANDO LAS REFERENCIAS PARA MANIPULAR ATRIBUTOS

Una vez creada la referencia, ésta nos permite acceder a los atributos y/o a los métodos. De la siguiente manera:

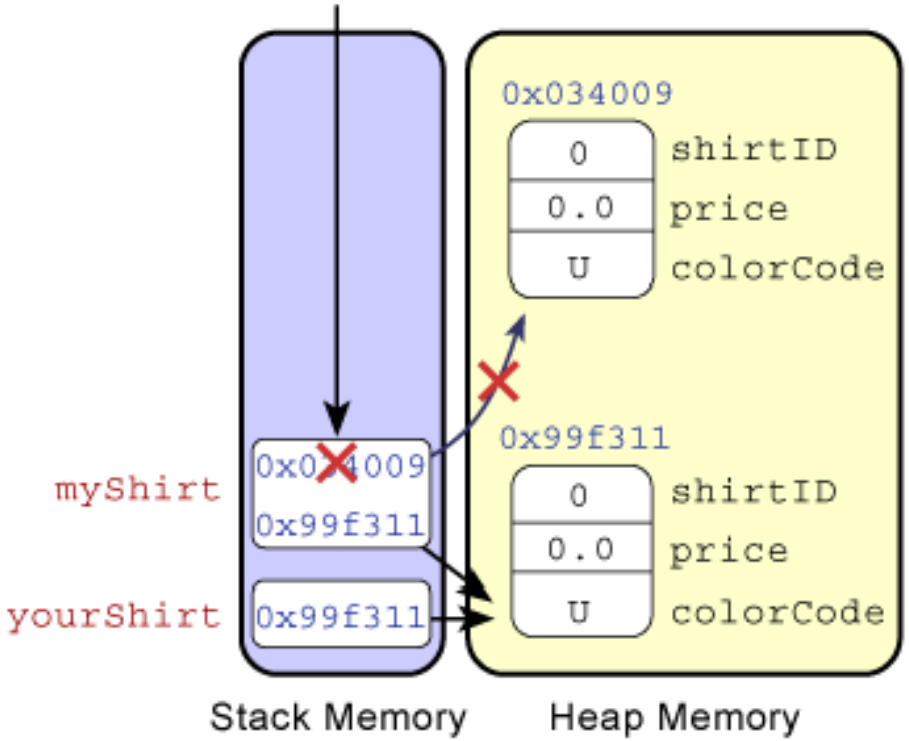
- Se utiliza un punto "." para acceder a los atributos de una clase y a los métodos

- Ejemplo:



ASIGNAR UN OBJETO A OTRO

```
1  Shirt myShirt = new Shirt( );
2  Shirt yourShirt = new Shirt( );
3  myShirt = yourShirt;
```





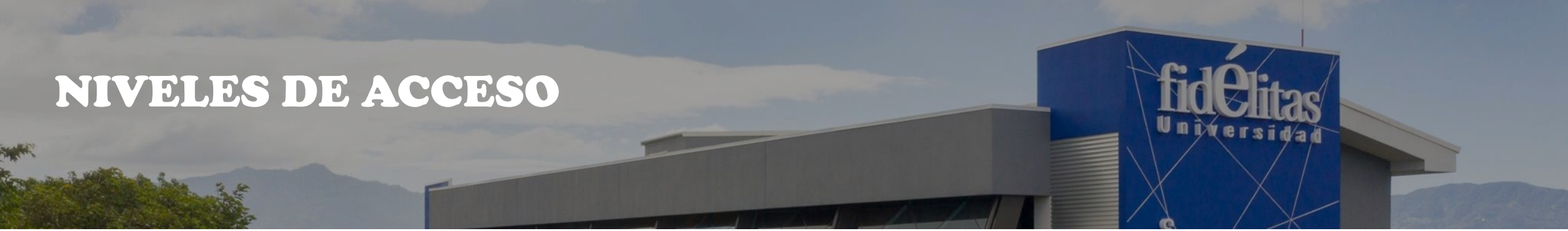
CONTROLANDO EL ACCESO A LOS MIEMBROS

Los métodos **get** y **set**, permiten mostrar (**get**) o modificar (**set**) el valor de un atributo.

El nombre del método siempre iniciará con **get** o **set** y a continuación el nombre del atributo, su modificador siempre es **public**.

Los métodos set asignan valores a los atributos y los get permiten obtener los valores almacenados en esos atributos.

fidélitas
Universidad



NIVELES DE ACCESO



Java soporta cuatro niveles de acceso a variables y métodos.

En orden, del más público al menos público son:

- público (public)
- protegido (protected)
- sin modificador (también conocido como *package*)
- privado (private)



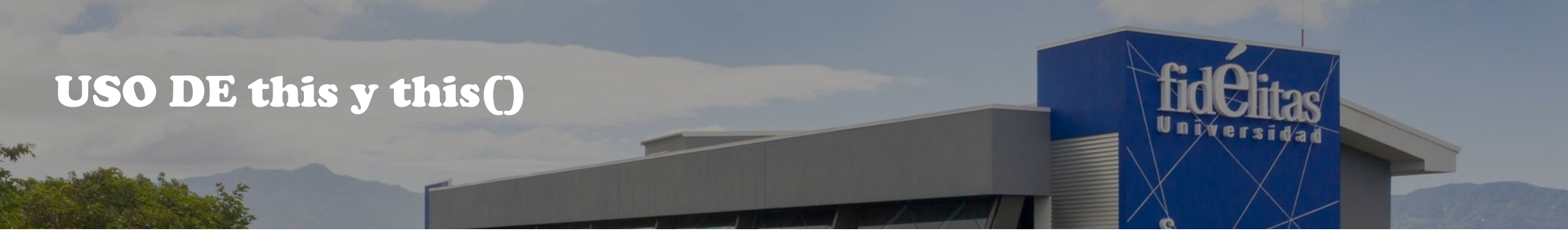
RESUMEN DE NIVELES DE ACCESO

Tipo de Clase	public	protected	(sin indicación)	private
Clase	SI	SI	SI	SI
SubClase en el mismo paquete (clase que hereda)	SI	SI	SI	NO
No SubClase en el mismo paquete	SI	SI	SI	NO
SubClase en diferente paquete	SI	SI/NO*	NO	NO
No SubClase en diferente paquete	SI	NO	NO	NO

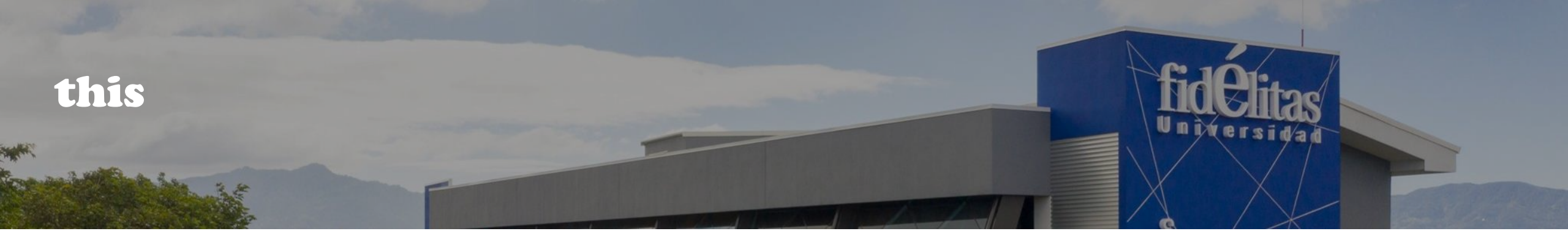
(*) Los miembros (variables y métodos) de clase (static) si son visibles. Los miembros de instancia no son visibles.

fidélitas Universidad

USO DE this y this()



fidélitas
Universidad



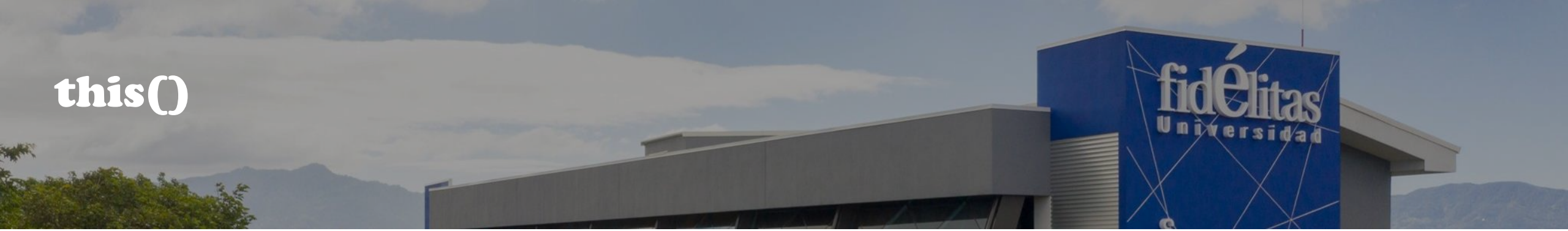
this

- this hace referencia al objeto "actual" que ejecuta un código particular.
- Se utiliza en los métodos generados automáticamente (set/get, constructor)

```
public void setEdad(edad) {
  this.edad = edad;
}
```

- En este ejemplo al atributo edad se le asigna el valor traído por el parámetro edad.

fidélitas Universidad



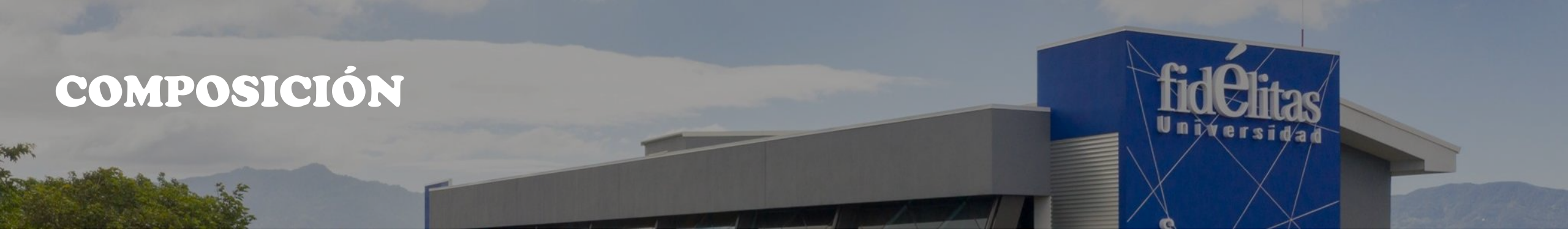
this()

this() se utiliza para invocar dentro de un constructor a otro constructor particular.

```
public class Deportista extends Persona{
    private String deporte;

    public Deportista(String nombre, String deporte) {
        this(nombre);
        this.deporte = deporte;
    }
    public Deportista(String nombre) {
        super(nombre);
    }
}
```

fidélitas Universidad



COMPOSICIÓN

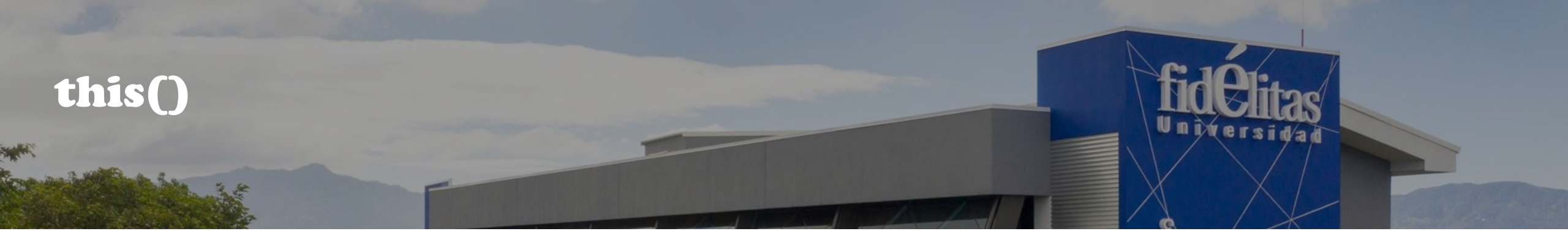
Composición es la posibilidad que tenemos de que una clase este "compuesta" de otros elementos. Veamos un ejemplo.

Persona
idPersona:long
nombre:String
primerApellido:String
segundoApellido:String
edad: byte

```
package composicion;
public class Persona {
    private byte idPersona;
    private String nombre;
    private String primerApellido;
    private String segundoApellido;
    private byte edad;
}
```

Empleado
idEmpleado:long
antigüedad:byte
datosPersonales:Persona

```
package composicion;
public class Empleado {
   private long idEmpleado;
   private byte antiguedad;
   private Persona datosPersonales;
}
```



this()

this() se utiliza para invocar dentro de un constructor a otro constructor particular.

```
public class Deportista extends Persona{
    private String deporte;

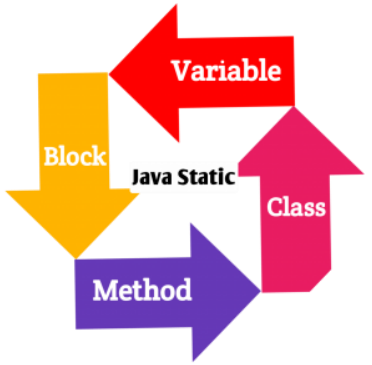
    public Deportista(String nombre, String deporte) {
        this(nombre);
        this.deporte = deporte;
    }
    public Deportista(String nombre) {
        super(nombre);
    }
}
```

fidélitas Universidad



MIEMBROS DE CLASE ESTÁTICOS

1. Se definen anteponiendo la palabra static.
2. Se conocen como métodos de la clase o variables de la clase y no requiere instanciar un objeto para referenciarlos.
3. El código estático sólo se ejecuta una vez. Se utiliza para inicializar variables finales o globales.



fidélitas
Universidad



VENTAJAS DEL USO DE STATIC

1. Métodos y variables son “compartidos” por todos los objetos de una misma clase.

2. Ciertas tareas no requieren crear “objetos” por lo que los métodos estáticos son una respuesta natural para su implementación.



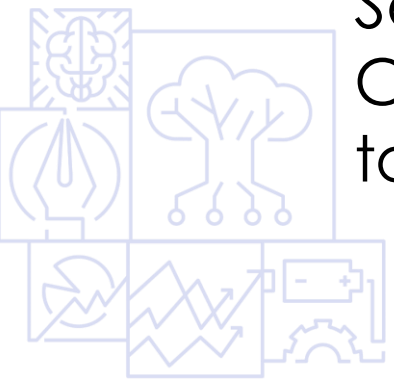
CREAMOS UNA CLASE EN JAVA

Creamos una clase Recibo
Creamos los siguientes atributos

```
int numeroRecibo;
String nombre;
float monto;
```

Presionamos clic derecho, “Insert code” para crear y creamos

- Setter and getter (dar click en encapsular),
- Constructor
- toString.





INVOCANDO MÉTODOS ESTÁTICOS

Para invocarlos, basta anteponer el nombre de la clase luego el punto y finalmente el método o la variable.

Ejemplos:

- Recibo.getTotalObjetos();
- Factura.ultimoNumero;

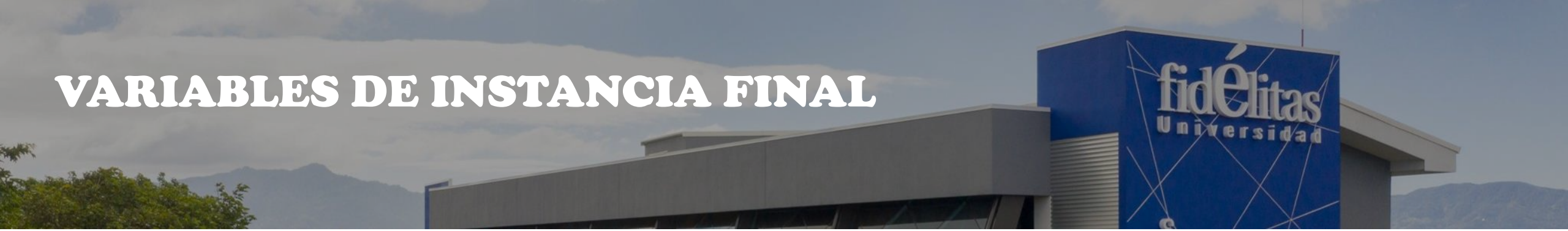


SOBRECARGA DE MÉTODOS

- Métodos con el mismo nombre, pero con diferencias en los parámetros del mismo.
- Su comportamiento y la selección del mismo dependerá de los parámetros que tenga el método.



```
public int suma (int a,int b) {
    return a+b;
}
public int suma (int a,int b,int c) {
    return a+b+c;
}
```



VARIABLES DE INSTANCIA FINAL

Existen atributos dentro de los objetos a los que NUNCA se les cambia el valor.

Es lo que conocemos como **constantes**.

Declaración:

public/static/protected **final** <tipodatos> indentificador



Ejemplo:

private final float iva = 0.13f;

fidélitas
Universidad

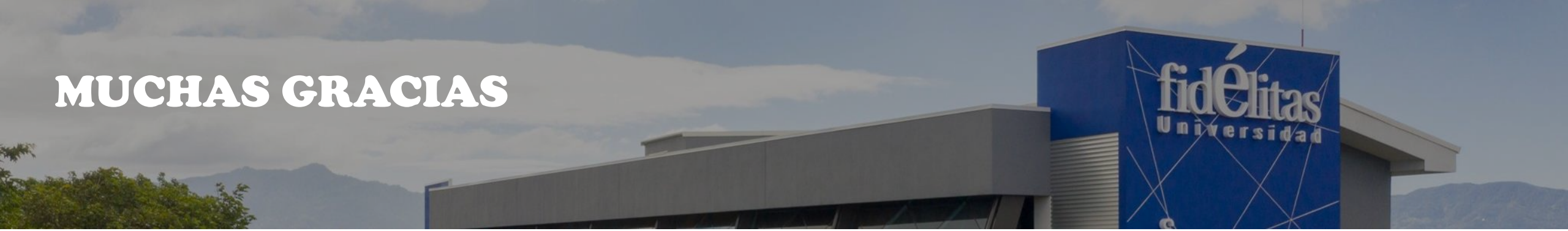


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Joyannes Aguilar, L. (2008). *FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN. Algoritmos, estructura de datos.* Madrid, España: Mc. Graw-Hill.

Deitel, H. y. (2016). *Java. Cómo programar.* México: Pearson.

fidélitas
Universidad



MUCHAS GRACIAS

Hasta la próxima.
Nos vemos.

Tema de la siguiente clase: Herencia.

fidélitas
Universidad